

Soit n un entier naturel supérieur à 2.

I/ L'ensemble $\mathcal{P}$ des nombres premiers

1) Définition et exemple

Définition : On dit qu'un entier naturel est premier s'il est supérieur ou égal à 2 et si ses seuls diviseurs positifs sont 1 et p .

Exemple : 2 et 3 sont premiers mais pas 12.

Theorème : (Euclide) Tout entier relatif $n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 0, 1\}$ a au moins un diviseur premier.

Theorème : Tout entier $n \geq 2$ qui est composé a au moins un diviseur premier p tel que $2 \leq p \leq \sqrt{n}$.

Application : (Le crible d'Ératosthène). Soit $n \geq 2$ on se donne la liste de tout les entiers compris entre 2 et n où n est la partie entière de $\sqrt{n}$. On garde 2 et on supprime tous les autres multiples de 2 de cette liste.

→ le premier entier > 2 et 3 et comme il ne possède pas de diviseur strict, il est premier et on supprime tous les autres multiples de 3 de cette liste. Puis on recommence.

La liste finale contient alors tous les nombres premiers inférieurs à n .

Exemple : $n = 1789, m = 42$. Les nombres premiers inférieurs à 42 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41. Aucun divise n donc n est premier.

Lemme : Soit p un nombre premier. Pour tout entier naturel non nul n , on a soit p qui divise n , soit p qui est premier avec n .

Lemme : Deux nombres premiers distincts sont

premiers entre eux.

Theorème : (Euclide). Soit (n_k) une suite de $n_k \geq 2$ entiers naturels non nuls. Un nombre premier p divise le produit $\prod_{k=1}^n n_k$ si et seulement si, il divise l'un des n_k .

Theorème : L'ensemble $\mathcal{P}$ des nombres premiers est infini.

Theorème : La série $\sum_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{p}$ diverge.

Remarque : On en déduit que $\mathcal{P}$ est infini aussi mais surtout une répartition des nombres premiers dans $\mathbb{N}$.

2) Décomposition en produit de facteurs premiers

Theorème : Tout entier naturel $n \geq 2$ se décompose de manière unique sous la forme $n = q_1^{\alpha_1} \dots q_r^{\alpha_r}$ où les $q_k \in \mathcal{P}$ tels que $2 \leq q_1 < \dots < q_r$ et les $\alpha_k \in \mathbb{N}^*$.

Définition : Soit $p \in \mathcal{P}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle valuation p -adique de n , l'entier $v_p(n) = \max\{r \in \mathbb{N} \mid p^r \text{ divise } n\}$.

Proposition : Soit $n \geq 2$. Alors $n = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p(n)}$.

Exemple : $n = 12$. L'ensemble des diviseurs premiers de n sont 2 et 3 avec $v_3(n) = 1$ et $v_2(n) = 2$. Donc $n = 2^2 \times 3^1$.

Theorème : Soient $n \geq 2$ et $m \geq 2$. Alors $\text{pgcd}(n, m) = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\min(v_p(n), v_p(m))}$ et $\text{ppcm}(n, m) = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\max(v_p(n), v_p(m))}$.

3) Exemple remarquable

a) Nombres de Mersenne

Proposition : Soient $a > 2, m > 1$ et $p = a^m - 1$.
Si p est premier, alors $a = 2$ et m est premier.

Définition : Un tel nombre est appelé nombres de Mersenne c'est-à-dire de la forme $a^m - 1$

Exemple : $2^7 - 1 = 127$ est premier

Contre exemple : $2^{11} - 1 = 2047$ n'est pas premier

b) Nombre de Fermat

Définition : Les nombres de Fermat sont les entiers de la forme $F_n = 2^{2^n} + 1$ où $n \in \mathbb{N}$.

Proposition : Si $n = 0, 1, 2, 3, 4$, F_n est premier mais pour $5 \leq n \leq 32$ F_n n'est pas premier.

4) Quelques test de primalité

Soit $n > 2$. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ désigne l'anneau des classes résiduelles modulo n et $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ le groupe multiplicatif.

Définition : On appelle fonction indicatrice d'Euler la fonction qui associe à tout entier naturel non nul n , le nombre $\varphi(n)$ d'entiers compris entre 1 et n qui sont premiers avec n (pour $n = 1$ on a $\varphi(1) = 1$)

Théorème : (de Fermat). Soit $p \in \mathbb{P}$. Pour tout $a \in \mathbb{Z}$, $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Exemple : $2^4 \equiv 0 \pmod{4}$ donc 4 n'est pas premier

Remarque : La réciproque est fautive prendre $n = 561 = 3 \times 11 \times 17$, $a \wedge 561 = 1$ donc $a^{560} \equiv 1 \pmod{561}$ mais n n'est pas premier.

Théorème : Soit $n > 2$, on a équivalence entre

- * n est premier
- * $\forall a \in \mathbb{N}^*$ on $\varphi(n^a) = (n-1)n^{a-1}$
- * $\varphi(n) = n-1$
- * n est premier avec tout entier entre 1 et $n-1$
- * $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps
- * $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est intègre

Exemple : $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ n'est pas intègre donc 4 n'est pas premier

Théorème : (de Wilson) soit $n > 2$, on a équivalence entre n est premier et $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$.

Exemple : $2! \equiv -1 \pmod{3}$ donc 3 est premier

II / Applications

1) En probabilité

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé

Théorème : (Boznel-Cantelli). Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'événements

si $\sum \mathbb{P}(A_n) < +\infty$ alors $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$

si $\sum \mathbb{P}(A_n) = +\infty$ et les A_n sont indépendants, alors $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$.

Application : Il n'existe pas de mesure de probabilité $\mathbb{P}$ sur $(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*))$ telle que $\mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{n} \forall n \in \mathbb{N}^*$ où $A_n = \{k \in \mathbb{N}^* \mid n \mid k\}$

2) Irreductibilité des polynômes

Lemme : Soient $P, Q \in \mathbb{Z}[x]$ et p un nombre premier. On suppose que p divise tous les coefficients du produit PQ . Alors p divise tous les coefficients de P ou ceux de Q .

Définition : Si $P \in \mathbb{Z}[x]$, on note $c(P)$ le pgcd des coefficients de P (et $c(P) = 1$ si $P = 0$).

Lemme : (de Gauss) Soit $P, Q \in \mathbb{Z}[x]$.

Alors $c(PQ) = c(P)c(Q)$.

Proposition : Si $\phi \in \mathbb{Z}[x]$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[x]$ alors ϕ est irréductible dans $\mathbb{Q}[x]$.

Theorème : (Critère d'Eisenstein) Soit $n \in \mathbb{N}$ et $P = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$. On suppose qu'il existe un nombre premier p tel que
(i) $\forall k, 0 \leq k \leq n-1, p \mid a_k$ (ii) $p \nmid a_n$ (iii) $p \nmid a_0$.
Alors P est irréductible sur $\mathbb{Q}[x]$.

Application : Soit p un nombre premier et $\phi(x) = x^{p-1} + \dots + x + 1$. On a ϕ est irréductible dans $\mathbb{Q}[x]$.

3) Au corps fini

Ici A désigne un anneau unitaire intègre.

Proposition : L'application $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow A: n \mapsto n \cdot 1$ est l'unique morphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}$ dans A . $\ker(\varphi) = n\mathbb{Z}$ ou $n \in \mathbb{N}$.

Définition : L'entier n ainsi défini est la caractéristique de l'anneau A .

Theorème : La caractéristique d'un anneau est 0 ou un nombre premier. Si c'est 0 l'anneau est infini.

Lemme : Soient K un corps de caractéristique $p > 2$. L'application $F: K \rightarrow K: x \mapsto x^p$ est un morphisme de corps injectif.

Définition : Le morphisme F défini au théorème précédent est le morphisme de Frobenius.

Theorème : Si K est un corps fini, il est alors de cardinal p^n où $p > 2$ est un nombre premier (la caractéristique de K) et n un entier naturel non nul. Dans ce cas, tout sous-corps de K est de cardinal p^d où d est un diviseur de n . Réciproquement, pour tout diviseur d de n il existe un unique sous-corps de K de cardinal p^d à savoir le corps $|F = \{x \in K \mid x^{p^d} = x\}$.

Référence :

* TL1 : 3^e édition

* Probabilités et statistique : Chabano

* Maths pour l'agreg : Algèbre 2^e édition Rombaldi.